Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG I · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.10 nguồn bị ghép lỗi, không cho tập A, B (khóa nguồn "A" không có nghĩa); MTM làm rõ đề và chấm C. Câu II.4 ý b: lời giải nguồn lập luận sai (23 là số học sinh thi Lý hoặc Hóa), đáp án Sai không đổi. Sửa ký hiệu trong lời giải I.9 và tên mệnh đề ở II.1.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.D 3.D 4.B 5.D 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B
Phần II: 1) SSSĐ 2) ĐSSS 3) SĐSĐ 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 2 2) 7 3) 23 4) 6 5) 16 6) 17

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(a) Mấy giờ rồi?
(b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
(c) $2>3$.
(d) Ôi mệt quá!
A. $-\infty$. **B.** 1. **C.** 2. **D.** $+\infty$.

Lời giải

Chọn C
+) "Mấy giờ rồi?" đây là câu hỏi nên không phải câu mệnh đề.
+) "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" đây là câu khẳng định đúng nên là một mệnh đề.
+) "$2>3$" đây là câu khẳng định sai nên là một mệnh đề.
+) "Ôi mệt quá!" đây là câu cảm thán nên không phải là mệnh đề.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?
A. Người miền Trung khổ quá!
B. Thành phố Hồ Chí Minh là thủ đô của nước Việt Nam.
C. Phương trình $x-1=0$ vô nghiệm.
D. 5 là số lẻ.

Lời giải

Chọn D
"5 là số lẻ" là mệnh đề đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x+10 \geq x^2$" với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây **sai?**

A. $P(1)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(3)$. **D.** $P(4)$.

Lời giải

Chọn D

$P(1)$: "$11 \geq 1$" $\Rightarrow A$ đúng.

$P(2)$: "$12 \geq 4$" $\Rightarrow B$ đúng.

$P(3)$: "$13 \geq 9$" $\Rightarrow C$ đúng.

$P(4)$: "$14 \geq 16$" $\Rightarrow D$ sai.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-x+3<0$". Phủ định của mệnh đề $P(x)$ là:

A. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-x+3>0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-x+3 \geq 0$.

C. $\forall x \notin \mathbb{R},\ x^2-x+3 \geq 0$.. **D.** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-x+3>0$..

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn B

$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-x+3 \geq 0$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho mệnh đề đúng: $A \Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A \Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B. **B.** A kéo theo B.

C. A là điều kiện đủ để có B. **D.** A là điều kiện cần để có B.

Lời giải

Chọn D

B là điều kiện cần để có A. Nên phát biểu D sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Mệnh đề: "Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang" có thể được phát biểu lại là

A. Tứ giác T là hình thang là điều kiện đủ để T là hình bình hành.
B. Tứ giác T là hình bình hành là điều kiện cần để T là hình thang.
C. Tứ giác T là hình thang là điều kiện cần để T là hình bình hành.
D. Tứ giác T là hình thang là điều kiện cần và đủ để T là hình bình hành.

Lời giải

Chọn C

Mệnh đề: " Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang" có thể được phát biểu lại là " Một tứ giác là hình thang là điều kiện cần để nó là hình bình hành".

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho tập hợp $A=\{1;3;5\}$. Số tập con gồm hai phần tử của tập hợp A là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

Tập con gồm hai phần tử của tập hợp A là: $\{1;3\}$, $\{1;5\}$, $\{3;5\}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x^2+3x+2=0\}$. Tìm mệnh đề **đúng**?

A. $A=\varnothing$. **B.** $A=\{-1;-2\}$. **C.** $A=\{-1\}$. **D.** $A=\{-2\}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $x^2+3x+2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=-2\end{array}\right.$. Do $x\in\mathbb{N}$ nên $A=\varnothing$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Lời giải nguồn in nhầm ký hiệu ở phần giải thích. Đúng là: {a} □ [a;b] nên B đúng; a là phần tử nên phải viết a □ [a;b], do đó A sai; C sai vì tập con phải dùng □; D sai vì a □ (a;b). Đáp án B không đổi.

» Câu 9. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. $a\subset[a;b]$. **B.** $\{a\}\subset[a;b]$. **C.** $\{a\}\in[a;b]$. **D.** $a\in(a;b]$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x\in[a;b]\Leftrightarrow a\le x\le b$ nên:

+ B đúng do $\{a\}$ là một tập con của tập hợp $[a;b]$ được ký hiệu: $a\subset[a;b]$.

+ A sai do a là một phần tử của tập hợp $[a;b]$ được ký hiệu: $a\in[a;b]$.

+ C sai do $\{a\}$ là một tập con của tập hợp $[a;b]$ được ký hiệu: $a\subset[a;b]$.

+ D sai do $a\notin(a;b]$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề nguồn ghép nhầm nhiều câu (biểu thức y, đẳng thức phân phối, phương án "C = {a;b;d;e}") và không định nghĩa A, B; khóa nguồn "Chọn A" (x, y □ Z) không phải một tập hợp nên không dùng được. Theo đề MTM: A = {1; 2; 4; 5} (loại x = 3), B = {2; 3}, A ∩ B = {2}. Đáp án MTM: C. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

» Câu 10. Cho $y=2-\dfrac{2}{x-3}$, $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$. Tập hợp $A\cap B$ là:

A. $x,y\in\mathbb{Z}$.
B. $C=\{a;b;d;e\}$.
C. $\{2\}$.
D. $\{2;3\}$.

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho $A=[-4;7]$, $B=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Khi đó $A\cap B$:

A. $[-4;-2)\cup(3;7]$.
B. $[-4;-2)\cup(3;7)$.
C. $(-\infty;2]\cup(3;+\infty)$.
D. $(-\infty;-2)\cup[3;+\infty)$.

Lời giải

Chọn A

$A=[-4;7]$, $B=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$, suy ra $A\cap B=[-4;-2)\cup(3;7]$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho $A=\{0;2;4;6\}$. Tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 8.

Lời giải

Chọn B

Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính số tập con có 2 phần tử của tập hợp A gồm 4 phần tử là: $C_4^2=6$

Các tập con có 2 phần tử của tập hợp A là: $\{0;2\}$, $\{0;4;\}$, $\{0;6\}$, $\{2;4;\}$, $\{2;6\}$, $\{4;6\}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Lời giải nguồn gọi nhầm mệnh đề S là "R". Đáp án không đổi.

» Câu 13. Cho các mệnh đề sau:

$P:"\exists x\in\mathbb{R}:x^2=-4"$; $Q:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2+x+5\neq 0"$; $S:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2>0"$.

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	P sai, Q sai, S đúng		
(b)	P sai, Q đúng, S đúng		
(c)	P đúng, Q đúng, S sai		
(d)	P sai, Q đúng, S sai		

Lời giải

Mệnh đề P Sai: Vì không có số thực nào có bình phương là số âm.

Mệnh đề Q đúng: Vì phương trình $x^2+x+5=0$ vô nghiệm với mọi x

Mệnh đề R sai: Vì với $x=0$: $0^2=0$.

(a) P sai, Q sai, S đúng

» **Chọn** SAI.

(b) P sai, Q đúng, S đúng

» **Chọn** SAI.

(c) P đúng, Q đúng, S sai

» **Chọn** SAI.

(d) P sai, Q đúng, S sai

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho tập hợp $A=\{x+1\mid x\in\mathbb{N},x\leq 3\}$. Khi đó:

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	"$3 \in A$"		
(b)	Số phần tử của tập A là 5.		
(c)	Số tập con của A chứa số 1 là 6.		
(d)	Số tập con của A gồm có 3 phần tử là 2.		

Lời giải

(a) "$3 \in A$"

Vì 3 là một phần tử của tập hợp A.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Số phần tử của tập A là 5.*

Vì $x \in \mathbb{N}, x \le 3$ nên $x \in \{0,1,2,3\} \Rightarrow x+1 \in \{1,2,3,4\}$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Số tập con của A chứa số 1 là 6.*

Vì số tập con của tập hợp A chứa số 1 là: $\{1\}$, $\{1;2\}$, $\{1;3\}$, $\{1;4\}$, $\{1;2;3\}$, $\{1;2;4\}$, $\{1;3;4\}$, $\{1;2;3;4\}$.

» **Chọn** SAI.

(d) *Số tập con của A gồm có 3 phần tử là 2.*

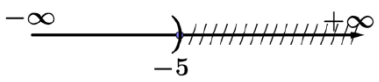
Mỗi tập con có 3 phần tử của A được tạo ra bằng cách bớt đi một phần tử của A, do đó tập A có 4 tập con có 3 phần tử

» **Chọn** SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\le x<7\}$, $B=(2;+\infty)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số phần tử của tập hợp A là 12.		
(b)	Số phần tử của tập hợp $A\cap\mathbb{N}$ là 7.		
(c)	$A\cup B=(2;7)$.		
(d)	Tập hợp $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)$ được biểu diễn trên trục số như hình dưới: 		

Lời giải

(a) Số phần tử của tập hợp A là 12.

Tập hợp A có vô số phần tử.

» **Chọn** SAI.

(b) Số phần tử của tập hợp $A\cap\mathbb{N}$ là 7.

$A\cap\mathbb{N}=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\le x<7\}\cap\mathbb{N}=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $A\cup B=(2;7)$.

$A\cup B=[-5;+\infty)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Tập hợp $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)$ được biểu diễn trên trục số như hình dưới

$C_{\mathbb{R}}(A\cup B)=\mathbb{R}\setminus[-5;+\infty)=(-\infty;-5)$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 4

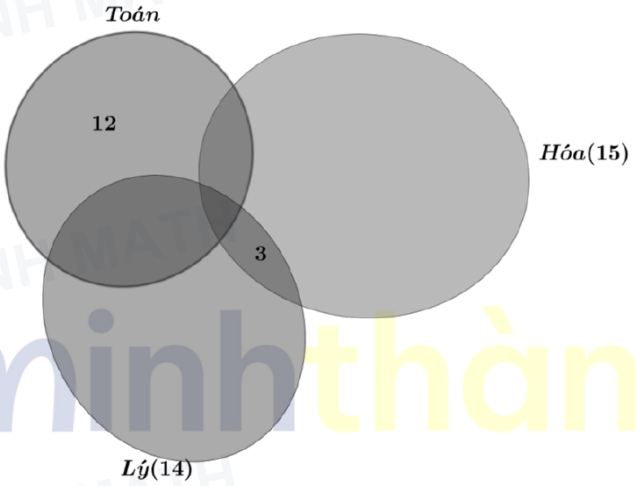
Đính chính MTM: Ý b: lời giải nguồn ghi số học sinh thi Lý hoặc Hóa và không thi Toán là 23, nhưng 23 là số học sinh thi Lý hoặc Hóa (kể cả người có thi Toán). Với dữ kiện đã cho số này không xác định duy nhất (từ 3 đến 20) nên không thể khẳng định là 8; đáp án Sai không đổi.

» Câu 16. Lớp $10A$ có 35 học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý và Hóa. Biết có 12 học sinh chỉ thi môn Toán, có 14 học sinh thi môn Lý, có 15 học sinh thi môn Hóa và có 3 thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa.
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Có 12 học sinh chỉ thi môn Toán.		
(b)	Số học sinh thi môn Lý hoặc thi môn Hóa và không thi môn toán là 8 học sinh.		
(c)	Có 23 học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý.		
(d)	Có 3 học sinh đi thi cả ba môn Toán, Lý và Hoá.		

Lời giải

Dùng phương pháp sơ đồ Ven:



Số học sinh chỉ thi môn Lý hoặc thi môn Hóa là: $35-12=23$ học sinh.
Số học sinh chỉ thi môn Lý mà không thi môn Hóa là: $23-15=8$ học sinh.
Số học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý là: $23-14=9$ học sinh.
Số học sinh thi môn Lý và môn Hóa là: $23-(8+9)=6$ học sinh.
Số học sinh thi cả ba môn là: $6-3=3$ học sinh.

(a) Có 12 học sinh chỉ thi môn Toán.
Có 12 học sinh chỉ thi môn Toán
» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Số học sinh thi môn Lý hoặc thi môn Hóa và không thi môn toán là 8 học sinh
Số học sinh thi môn Lý hoặc thi môn Hóa và không thi môn Toán là 23 học sinh
» **Chọn** SAI.

(c) Có 23 học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý
Có 9 học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý
» **Chọn** SAI.

(d) Có 3 học sinh đi thi cả ba môn Toán, Lý và Hoá
Có 3 học sinh đi thi cả ba môn Toán, Lý và Hoá
» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Cho các mệnh đề sau:

(1) A: "Phương trình $x^2-3x-1=0$ có hai nghiệm trái dấu".

(2) B: "Số 111 không phải là số nguyên tố".

(3) C: "Số π lớn hơn số $\dfrac{355}{113}$".

(4) D: "Nếu $a+b$ chia hết cho 5 thì a và b cùng chia hết cho 5".

(5) E: "Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau".

(6) F: "$\forall n\in\mathbb{N}$, n^4-n^2+1 là hợp số".

Hỏi trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu câu là mệnh đề đúng?

Lời giải

Trả lời: | 2 | | | |

Mệnh đề A đúng vì phương trình $x^2-3x-1=0$ là phương trình bậc hai, có $a.c=-1<0$ nên có hai nghiệm trái dấu.

Mệnh đề B đúng vì số 111 chia hết cho 3 nên không phải là số nguyên tố.

Mệnh đề C sai vì $\pi\approx 3{,}141592654$, còn $\dfrac{355}{113}\approx 3{,}14159292$.

Mệnh đề D sai vì với $a=2, b=3$ có $a+b=5$ chia hết cho 5 nhưng cả a và b đều không chia hết cho 5.

Mệnh đề E sai vì một tứ giác có hai đường chéo vuông góc chưa chắc đã là hình thoi.

Mệnh đề F sai vì với $n=2$ ta có $n^4-n^2+1=13$ không phải là hợp số.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho hai tập hợp A và B biết $A\setminus B=\{a;b\}, B\setminus A=\{c;d;e\}$ và tập hợp $A\cup B$ có 9 phần tử. Hỏi tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 7 | | | |

Cách 1:

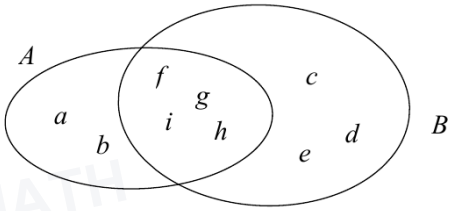
Có $n(A\setminus B)=n(A)-n(A\cap B)=2$; $n(B\setminus A)=n(B)-n(A\cap B)=3$.

Suy ra $n(A)+n(B)-2n(A\cap B)=5$ (1).

Mặt khác $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=9$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $n(A\cap B)=4$. Suy ra $n(B)=n(B\setminus A)+n(A\cap B)=7$

Cách 2: Sử dụng biểu đồ Ven như bên.



Ta có $n(A\cup B)=n(A\setminus B)+n(B\setminus A)+n(A\cap B)$

$\Rightarrow n(A\cap B)=n(A\cup B)-n(A\setminus B)-n(B\setminus A)=4$

Ta có $n(B)=n(B\setminus A)+n(A\cap B)=7$.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên thì $m\in[a;b)$. Tìm $S=2a+3b$

Lời giải

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

✓ *Trả lời:* | 2 | 3 | | |

Ta có trong $(3;5)$ có đúng một số tự nhiên là 4.

Khi đó tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên thì $4\in(m-1;m]$ hay

$$\begin{cases} m-1<4 \\ m\geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m<5 \\ m\geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow 4\leq m<5.$$

$S=2a+3b=2.4+3.5=23$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Cho tập hợp $A=\{-4;-2;-1;2;3;4\}$, $B=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|\le 4\}$. Hỏi có bao nhiêu tập X gồm 4 phần tử sao cho $A\cup X=B$

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 6 | | | |

Ta có $A=\{-4;-2;-1;2;3;4\}$

$B=\{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4\}$

Do $A\cup X=B\Rightarrow -3;0;1\in X$ và X gồm 4 phần tử nên $X=\{-3;0;1;-4\}$, $X=\{-3;0;1;-2\}$, $X=\{-3;0;1;-1\}$, $X=\{-3;0;1;2\}$, $X=\{-3;0;1;3\}$, $X=\{-3;0;1;4\}$

Vậy có 6 tập X

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Lớp $10A$ có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy hiện đại và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy hiện đại, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10A có 4 bạn không tham gia tiết mục nào.

Lời giải

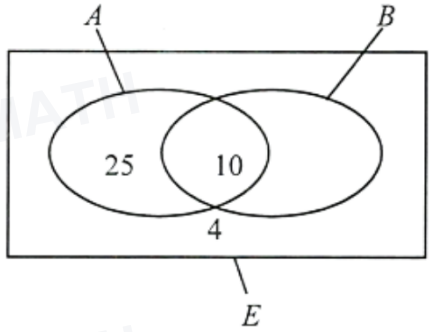
✓ *Trả lời:* | 1 | 6 | | |

Kí hiệu A là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy hiện đại,

B là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,

E là tập hợp học sinh trong lớp.

Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:



Từ sơ đồ ven ta thấy:

Học sinh tham gia ít nhất 1 trong 2 tiết mục là $45-4=41$.

Học sinh tham gia nhảy hiện đại và không tham gi hát là: $35-10=25$.

Học sinh chỉ tham gia thi hát mà không tham gia nhảy hiện đại là: $41-25-10=6$.

Vậy số học sinh lớp 10A tham gia tiết mục hát là $6+10=16$.

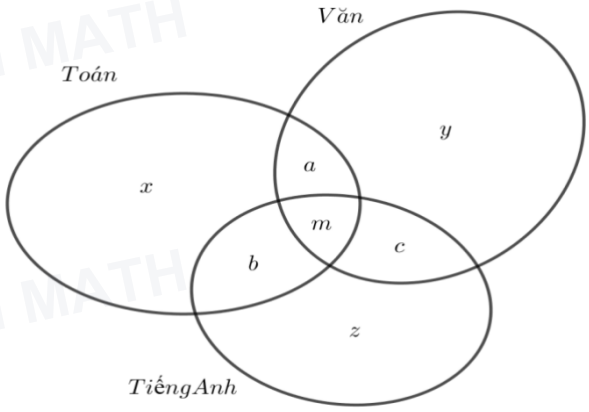
PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Lớp 10A có 20 học sinh thích học Toán, 22 học sinh thích học Văn và 16 học sinh thích học Tiếng Anh. Biết rằng có 8 học sinh thích học cả hai môn Toán và Văn, có 5 học sinh thích học cả ba môn và tổng số học sinh chỉ thích học đúng một môn là 19. Tính tổng số học sinh chỉ thích học một trong hai môn Toán hoặc Văn.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 7 | | |

Ta có biểu đồ Ven minh họa bài toán như hình vẽ.



Gọi x,y,z lần lượt là số học sinh chỉ thích học đúng một môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.

Gọi a,b,c lần lượt là số học sinh thích học đúng hai môn: Toán và Văn, Toán và Tiếng Anh, Văn và Tiếng Anh. Số học sinh thích học cả ba môn là m ta có $m=5$.

Theo bài ra ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x+a+b=15 \\ y+a+c=17 \\ z+b+c=11 \\ a+m=8 \\ m=5 \\ x+y+z=19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ x+y+z=19 \\ x+y-z+2a=21 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y+z=19 \\ x+y-z=15 \end{cases} \Rightarrow x+y=17.$$

Vậy, tổng số học sinh chỉ thích học một trong hai môn Toán hoặc Văn là 17.

----------Hết----------